

# Dalla composizione dei momenti angolari alla base computazionale: derivazione esplicita degli otto autostati del trimero isoscele

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

## Sommario

Questo documento deriva, passo per passo e senza invocare tabelle di coefficienti di Clebsch–Gordan come “scatola nera”, gli otto autostati esatti dell’Hamiltoniana del trimero isoscele (blocchi  $A, B, C$  della decomposizione di Kambe già introdotta nel file di teoria del progetto, `teoria_trimero_isoscele.pdf`), scritti esplicitamente nella base computazionale a 3 qubit. L’obiettivo è pratico: questi stati sono i candidati naturali come *stato iniziale* dell’ansatz variazionale (PMA) per il VQE a 3 qubit, e la loro struttura (prodotto, oppure sovrapposizione a più termini) determina quanto sia complesso prepararli su circuito.

## 1 Obiettivo e collocazione

Nella teoria già sviluppata, l’Hamiltoniana del trimero isoscele

$$H = J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J'(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + \boldsymbol{\sigma}_3 \cdot \boldsymbol{\sigma}_1) + b \sum_{i=1}^3 Z_i \quad (1)$$

è stata diagonalizzata in forma chiusa sfruttando la simmetria di scambio  $1 \leftrightarrow 2$  (presente solo se  $J'_{23} = J'_{31} \equiv J'$ ), che garantisce la conservazione di  $\mathbf{S}_{12}^2$  oltre a  $\mathbf{S}^2, S_z$ . Il risultato erano le *energie* dei tre multipletti  $A$  ( $S_{12} = 1, S = 3/2$ ),  $B$  ( $S_{12} = 1, S = 1/2$ ),  $C$  ( $S_{12} = 0, S = 1/2$ ). Qui manca un pezzo: le energie non dicono *chi sono, esplicitamente*, i corrispondenti autovettori nella base  $|q_1 q_2 q_3\rangle$  dei tre qubit. È esattamente ciò che serve per costruire lo stato iniziale del circuito VQE. Deriviamo qui tutti e otto gli stati, un blocco alla volta, mostrando ogni passaggio algebrico.

**Convenzione qubit.** Come nel resto del progetto,  $|0\rangle \equiv \uparrow$  (autovalore  $Z = +1$ ),  $|1\rangle \equiv \downarrow$  (autovalore  $Z = -1$ ).

**Convenzione di spin vs. Pauli — attenzione.** Per la derivazione che segue (teoria della composizione dei momenti angolari) è più naturale lavorare con gli operatori di spin  $\mathbf{s}_i = \boldsymbol{\sigma}_i/2$ , per cui  $\mathbf{S}^2|S, M\rangle = S(S+1)|S, M\rangle$  con  $S$  intero o semi-intero. Questo *non* è in conflitto con la convenzione di Pauli diretta usata per  $H$  nell’eq. (1): gli *autovettori* di  $\mathbf{S}^2, S_z$  non dipendono da quale dei due operatori (spin o Pauli) si usa per definirli — cambia solo la normalizzazione degli autovalori, non i vettori stessi. Le energie riportate in `teoria_trimero_isoscele.pdf` restano quelle valide per l’eq. (1); qui ci interessano solo gli autovettori.

## 2 Passo 1 — comporre i due spin della coppia base (siti 1,2)

### 2.1 Perché si parte da qui

La simmetria di scambio  $1 \leftrightarrow 2$  rende  $\mathbf{S}_{12}^2 = (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2)^2$  una quantità conservata. Conviene quindi costruire una base che sia già autostato di  $\mathbf{S}_{12}^2$ , prima di aggiungere il terzo spin — è esattamente lo schema di accoppiamento di Kambe usato nella teoria.

### 2.2 Diagonalizzazione esplicita nel settore $M_{12} = 0$

I quattro stati della coppia (1,2) nella base computazionale sono  $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ , autostati di  $S_{12,z} = s_{1z} + s_{2z}$  con autovalori  $M_{12} = +1, 0, 0, -1$  rispettivamente. Gli stati  $|00\rangle$  e  $|11\rangle$  sono già non degeneri: sono automaticamente autostati anche di  $\mathbf{S}_{12}^2$  (uniche combinazioni possibili al loro  $M_{12}$ ). Il lavoro vero è nel settore  $M_{12} = 0$ , doppiamente degeneri, generato da  $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ : qui bisogna diagonalizzare esplicitamente.

Usiamo  $\mathbf{S}_{12}^2 = \mathbf{s}_1^2 + \mathbf{s}_2^2 + 2\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$ . Per due spin  $1/2$ ,  $\mathbf{s}_i^2 = \frac{3}{4}\mathbb{I}$  (autovalore  $s(s+1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$ ), quindi

$$\mathbf{S}_{12}^2 = \frac{3}{2}\mathbb{I} + 2\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2. \quad (2)$$

Serve dunque l'azione di  $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = s_{1x}s_{2x} + s_{1y}s_{2y} + s_{1z}s_{2z}$  sui due vettori  $|01\rangle, |10\rangle$ . Calcoliamo termine per termine, usando  $s_x|0\rangle = \frac{1}{2}|1\rangle$ ,  $s_x|1\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle$ ,  $s_y|0\rangle = \frac{i}{2}|1\rangle$ ,  $s_y|1\rangle = -\frac{i}{2}|0\rangle$ ,  $s_z|0\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle$ ,  $s_z|1\rangle = -\frac{1}{2}|1\rangle$ :

$$\begin{aligned} s_{1z}s_{2z}|01\rangle &= \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)|01\rangle = -\frac{1}{4}|01\rangle, \\ s_{1x}s_{2x}|01\rangle &= \left(\frac{1}{2}|1\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{2}|0\rangle\right) = \frac{1}{4}|10\rangle, \\ s_{1y}s_{2y}|01\rangle &= \left(\frac{i}{2}|1\rangle\right) \otimes \left(-\frac{i}{2}|0\rangle\right) = \frac{1}{4}|10\rangle \quad (i \cdot (-i) = 1). \end{aligned}$$

Sommando:

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |01\rangle = -\frac{1}{4}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle. \quad (3)$$

Per simmetria  $1 \leftrightarrow 2$  dello stesso calcolo,

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 |10\rangle = -\frac{1}{4}|10\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle. \quad (4)$$

Nella base  $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ ,  $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$  è dunque rappresentato dalla matrice

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 \longrightarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Questa matrice è del tipo  $\alpha\mathbb{I} + \beta X$  (con  $X$  la matrice di Pauli), i cui autovettori sono sempre  $(1, \pm 1)/\sqrt{2}$ , indipendentemente dai valori di  $\alpha, \beta$ :

$$\text{autovettore } \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) : \quad \text{autovalore } -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = +\frac{1}{4}, \quad (6)$$

$$\text{autovettore } \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) : \quad \text{autovalore } -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4}. \quad (7)$$

Tramite l'eq. (2), gli autovalori di  $\mathbf{S}_{12}^2$  sono  $\frac{3}{2} + 2(\frac{1}{4}) = 2 = 1(1+1)$  per il simmetrico e  $\frac{3}{2} + 2(-\frac{3}{4}) = 0 = 0(0+1)$  per l'antisimmetrico. Riconosciamo  $S_{12} = 1$  (tripletto) e  $S_{12} = 0$  (singoletto): questo è il risultato annunciato, ma qui ottenuto per diagonalizzazione diretta di una matrice  $2 \times 2$ , non per invocazione di teoria generale.

### 2.3 I quattro stati della coppia base

$$|S_{12}=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \quad (\text{singoletto, non degenere}) \quad (8)$$

$$|S_{12}=1, M_{12}=+1\rangle = |00\rangle \quad (9)$$

$$|S_{12}=1, M_{12}=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \quad (\text{tripletto, 3 stati}) \quad (10)$$

$$|S_{12}=1, M_{12}=-1\rangle = |11\rangle \quad (11)$$

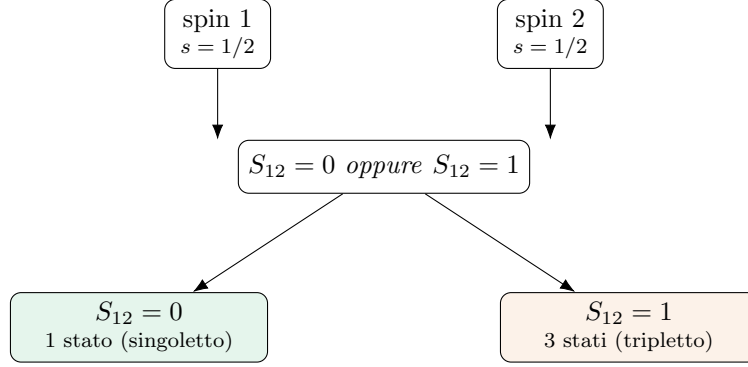


Figura 1: Passo 1: composizione dei due spin della coppia base. Dimensione totale  $2 \times 2 = 4 = 1 + 3$ : verificata.

## 3 Passo 2 — comporre $S_{12}$ con lo spin del sito 3

### 3.1 Quanti multipletti ci si aspetta, e perché

Il conteggio dimensionale è il primo controllo, prima di ogni calcolo: lo spazio di Hilbert a 3 qubit ha dimensione  $2^3 = 8$ . Dal Passo 1 sappiamo che si divide in un settore  $S_{12} = 0$  (dimensione 1) e uno  $S_{12} = 1$  (dimensione 3); componendo ciascuno con il terzo spin ( $2^1 = 2$  stati), si ottiene  $1 \times 2 = 2$  dal primo settore e  $3 \times 2 = 6$  dal secondo, per un totale  $2 + 6 = 8$  — coerente.

La regola generale di composizione di due momenti angolari  $j_1, j_2$  dà  $S \in \{|j_1 - j_2|, \dots, j_1 + j_2\}$ , ciascuno una volta sola. Qui  $j_1 = S_{12} = 1$ ,  $j_2 = \frac{1}{2}$  (il sito 3):  $S \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\}$ . Dimensioni:  $S = 3/2$  porta  $2S+1 = 4$  stati,  $S = 1/2$  ne porta 2:  $4 + 2 = 6$ , di nuovo coerente col conteggio sopra. Sono i blocchi  $A$  ( $S = 3/2$ ) e  $B$  ( $S = 1/2$ ) della teoria. Il settore  $S_{12} = 0$  (spin nullo) composto con  $j_2 = 1/2$  dà banalmente  $S = 1/2$  soltanto — un solo modo, nessuna scelta: è il blocco  $C$ .

### 3.2 Blocco $A$ ( $S = 3/2$ ): costruzione via operatore di abbassamento

**Stato di partenza (banale).** C'è un solo modo di avere  $M$  massimo: tutti e tre gli spin "su". Nessuna sovrapposizione è possibile — è automaticamente un autostato di  $\mathbf{S}^2$ :

$$|A, +\frac{3}{2}\rangle = |S_{12}=1, M_{12}=+1\rangle \otimes |0\rangle_3 = |00\rangle \otimes |0\rangle_3 = |000\rangle. \quad (12)$$

**Operatore di abbassamento totale.**  $S_- = S_{12,-} + s_{3,-}$ , dove  $S_{12,-}$  agisce solo sul settore  $S_{12} = 1$  (tripletto) come operatore di spin-1, e  $s_{3,-}$  come operatore di spin- $\frac{1}{2}$  sul terzo qubit. Usiamo il risultato standard di teoria del momento angolare (non ridimostrato qui, è algebra generale di  $\mathfrak{su}(2)$ ):

$$S_-|S, M\rangle = \sqrt{S(S+1) - M(M-1)} |S, M-1\rangle. \quad (13)$$

Per il tripletto ( $S_{12} = 1$ ):  $S_{12,-}|1, +1\rangle = \sqrt{2}|1, 0\rangle$ ,  $S_{12,-}|1, 0\rangle = \sqrt{2}|1, -1\rangle$ ,  $S_{12,-}|1, -1\rangle = 0$ . Per il terzo qubit:  $s_{3,-}|0\rangle_3 = |1\rangle_3$ ,  $s_{3,-}|1\rangle_3 = 0$ .

**Primo passo: da  $M=3/2$  a  $M=1/2$ .** Dall'eq. (13) con  $S = 3/2, M = 3/2$ : coefficiente  $\sqrt{\frac{15}{4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{3}$ . Appliciamo  $S_-$  al vettore esplicito:

$$\begin{aligned} S_-|000\rangle &= (S_{12,-}|00\rangle) \otimes |0\rangle_3 + |00\rangle \otimes (s_{3,-}|0\rangle_3) \\ &= \sqrt{2}|1,0\rangle_{12} \otimes |0\rangle_3 + |00\rangle \otimes |1\rangle_3 \\ &= \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \otimes |0\rangle_3 + |001\rangle \\ &= |010\rangle + |100\rangle + |001\rangle. \end{aligned}$$

Dividendo per  $\sqrt{3}$  (normalizzazione del passo dell'eq. (13)):

$$|A, +\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle). \quad (14)$$

*Verifica di consistenza:* il coefficiente della formula (13) dava  $\sqrt{3}$  e infatti  $\| |010\rangle + |100\rangle + |001\rangle \| = \sqrt{3}$  — il calcolo esplicito e la formula generale coincidono, come devono.

**Secondo passo: da  $M=1/2$  a  $M=-1/2$ .** Formula: coefficiente  $\sqrt{\frac{15}{4} - \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})} = \sqrt{4} = 2$ . Appliciamo  $S_-$  di nuovo, questa volta termine per termine su ciascuno dei tre addendi di  $\sqrt{3}|A, +\frac{1}{2}\rangle = |001\rangle + |010\rangle + |100\rangle$  (usando la regola di Leibniz  $S_-(u \otimes v) = (S_{12,-}u) \otimes v + u \otimes (s_{3,-}v)$  sito per sito):

$$\begin{aligned} S_-|001\rangle &= S_{12,-}|00\rangle \otimes |1\rangle_3 + |00\rangle \otimes s_{3,-}|1\rangle_3 = \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)|1\rangle_3 + 0 = |011\rangle + |101\rangle, \\ S_-|010\rangle &= S_{12,-}|01\rangle \otimes |0\rangle_3 + |01\rangle \otimes s_{3,-}|0\rangle_3. \end{aligned}$$

Qui serve l'azione di  $S_{12,-}$  non su  $|1, M_{12}\rangle$  direttamente ma sulla combinazione: scriviamo  $|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1,0\rangle_{12} + |S_{12}=0\rangle)$  (proiezione sui due settori) — ma poiché stiamo lavorando *dentro* il sottospazio  $S_{12}=1$  (il blocco  $A$  vive lì per costruzione), conviene sommare direttamente  $|010\rangle + |100\rangle = \sqrt{2}|1,0\rangle_{12} \otimes |0\rangle_3$  *prima* di applicare  $S_-$ , invece di trattare i due termini separatamente:

$$\begin{aligned} S_- (|010\rangle + |100\rangle) &= \sqrt{2} S_- (|1,0\rangle_{12} \otimes |0\rangle_3) \\ &= \sqrt{2} \left[ (S_{12,-}|1,0\rangle_{12}) \otimes |0\rangle_3 + |1,0\rangle_{12} \otimes (s_{3,-}|0\rangle_3) \right] \\ &= \sqrt{2} \left[ \sqrt{2}|1,-1\rangle_{12} \otimes |0\rangle_3 + |1,0\rangle_{12} \otimes |1\rangle_3 \right] \\ &= 2|11\rangle \otimes |0\rangle_3 + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \otimes |1\rangle_3 \\ &= 2|110\rangle + |011\rangle + |101\rangle. \end{aligned}$$

Sommando i due contributi calcolati ( $S_-|001\rangle$  e  $S_- (|010\rangle + |100\rangle)$ ):

$$S_- (|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle) = (|011\rangle + |101\rangle) + (2|110\rangle + |011\rangle + |101\rangle) = 2(|011\rangle + |101\rangle + |110\rangle).$$

Dividendo per il fattore  $\sqrt{3}$  già raccolto a sinistra e per il coefficiente 2 della formula (13):

$$|A, -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|011\rangle + |101\rangle + |110\rangle). \quad (15)$$

**Ultimo passo:  $M=-3/2$ .** Per lo stesso argomento del primo passo (un solo termine possibile, tutti gli spin "giù"), senza bisogno di ricalcolare:

$$|A, -\frac{3}{2}\rangle = |111\rangle. \quad (16)$$

### 3.3 Blocco $B$ ( $S = 1/2$ , $S_{12} = 1$ ): stati ortogonali ad $A$

Nel settore  $M = +\frac{1}{2}$  (dimensione 2, generato da  $|001\rangle$  e  $\frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle + |100\rangle)$ , entrambi con  $S_{12} = 1$ ), l'eq. (14) si scrive nella base ortonormale  $\{e_1, e_2\} \equiv \{|001\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle + |100\rangle)\}$  come

$$|A, +\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} e_1 + \sqrt{\frac{2}{3}} e_2. \quad (17)$$

(Verifica:  $\frac{1}{\sqrt{3}}e_1 + \sqrt{\frac{2}{3}}e_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}|001\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle + |100\rangle) = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$  — coincide con l'eq. (14).) Il vettore *ortogonale* a  $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}})$  nel piano reale  $(e_1, e_2)$  è, a meno di fase globale,  $(\sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ :

$$|B, +\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} e_1 - \frac{1}{\sqrt{3}} e_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} |001\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}} (|010\rangle + |100\rangle). \quad (18)$$

Questo *deve* essere anche autostato di  $\mathbf{S}^2$  con  $S = 1/2$  (non serve verificarlo a parte: è garantito dal fatto che  $\mathbf{S}^2$  è un operatore hermitiano che commuta con  $S_z$ , quindi è diagonale a blocchi in ciascun settore di  $M$  fissato — un vettore ortogonale, in quel settore, a un autovettore con autovalore diverso ( $S=3/2$ ) è automaticamente autovettore dell'autovalore complementare).

Lo stesso argomento nel settore  $M = -\frac{1}{2}$  (base  $\{|110\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle + |101\rangle)\}$ , con l'eq. (15) che si scrive  $|A, -\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle + |101\rangle) + \frac{1}{\sqrt{3}}|110\rangle$ ) dà, per ortogonalità:

$$|B, -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (|011\rangle + |101\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}} |110\rangle. \quad (19)$$

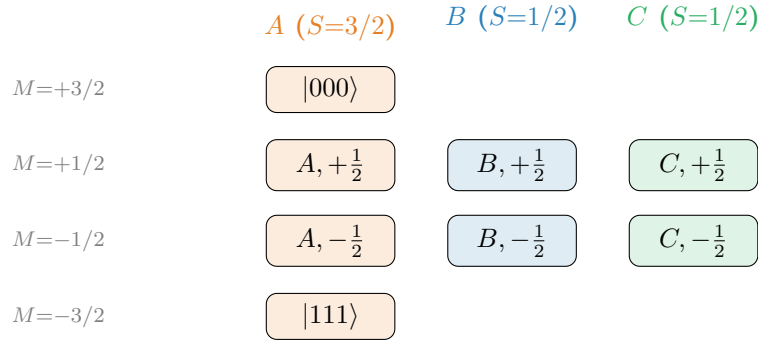


Figura 2: Diagramma dei livelli in  $M$  per i tre blocchi.  $A$  occupa i quattro valori  $M = \pm 3/2, \pm 1/2$ ;  $B$  e  $C$ , entrambi  $S = 1/2$ , occupano solo  $M = \pm 1/2$  ma sono stati fisicamente distinti (diverso  $S_{12}$ , diversa energia — vedi teoria).

### 3.4 Blocco $C$ ( $S_{12} = 0$ ): il caso banale

Con  $S_{12} = 0$  non c'è alcuna scelta: comporre spin 0 con spin  $\frac{1}{2}$  dà un solo multipletto,  $S = \frac{1}{2}$ , e il terzo qubit resta “spettatore” inerte (nessun coefficiente di Clebsch–Gordan non banale, perché non c'è degenerazione da risolvere):

$$|C, +\frac{1}{2}\rangle = |S_{12}=0\rangle \otimes |0\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (|010\rangle - |100\rangle), \quad (20)$$

$$|C, -\frac{1}{2}\rangle = |S_{12}=0\rangle \otimes |1\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (|011\rangle - |101\rangle). \quad (21)$$

## 4 Riepilogo e verifica numerica

**Verifica indipendente (autotest numerico).** Coerentemente con la convenzione di autotest a precisione macchina già seguita nel resto del progetto, questi otto vettori sono stati

| Blocco | $S$   | $M$    | Stato esplicito                                                                 |
|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $A$    | $3/2$ | $+3/2$ | $ 000\rangle$                                                                   |
| $A$    | $3/2$ | $+1/2$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}( 001\rangle +  010\rangle +  100\rangle)$                   |
| $A$    | $3/2$ | $-1/2$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}( 011\rangle +  101\rangle +  110\rangle)$                   |
| $A$    | $3/2$ | $-3/2$ | $ 111\rangle$                                                                   |
| $B$    | $1/2$ | $+1/2$ | $\sqrt{\frac{2}{3}} 001\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}}( 010\rangle +  100\rangle)$ |
| $B$    | $1/2$ | $-1/2$ | $\frac{1}{\sqrt{6}}( 011\rangle +  101\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}} 110\rangle$ |
| $C$    | $1/2$ | $+1/2$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}( 010\rangle -  100\rangle)$                                 |
| $C$    | $1/2$ | $-1/2$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}( 011\rangle -  101\rangle)$                                 |

Tabella 1: Gli otto stati derivati, in base computazionale  $|q_1 q_2 q_3\rangle$ .

verificati con NumPy contro  $H$  dell'eq. (1) scritta in convenzione di Pauli diretta (stessa funzione `H_trimero` di `verifica.py`), a un punto  $(J, J', b) = (1.3, -0.7, 0.9)$  scelto casualmente (nessuna simmetria accidentale che potrebbe mascherare un errore):

| Stato     | $\ \psi\ ^2$   | $E_{\text{num}} = \langle \psi   H   \psi \rangle$ | $E_{\text{teorico}} = E(S_{12}, S) + 2bM$ |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $A, +3/2$ | 1.000000000000 | 2.60000                                            | 2.60000                                   |
| $A, +1/2$ | 1.000000000000 | 0.80000                                            | 0.80000                                   |
| $A, -1/2$ | 1.000000000000 | -1.00000                                           | -1.00000                                  |
| $A, -3/2$ | 1.000000000000 | -2.80000                                           | -2.80000                                  |
| $B, +1/2$ | 1.000000000000 | 5.00000                                            | 5.00000                                   |
| $B, -1/2$ | 1.000000000000 | 3.20000                                            | 3.20000                                   |
| $C, +1/2$ | 1.000000000000 | -3.00000                                           | -3.00000                                  |
| $C, -1/2$ | 1.000000000000 | -4.80000                                           | -4.80000                                  |

Errore massimo su energia:  $8.9 \times 10^{-16}$ ; errore massimo su norma:  $2.2 \times 10^{-16}$ ; massimo elemento fuori diagonale della matrice di Gram (ortogonalità reciproca dei vettori):  $6.7 \times 10^{-17}$  — tutti a precisione macchina, nessuna discrepanza fisica. Inoltre, per ciascuno stato è stato verificato  $\|H|\psi\rangle - E_{\text{teorico}}|\psi\rangle\| \sim 10^{-16}$ : sono autovettori *esatti*, non solo a valore d'aspettazione corretto.

## 5 Struttura degli stati: cosa significa per la preparazione su circuito

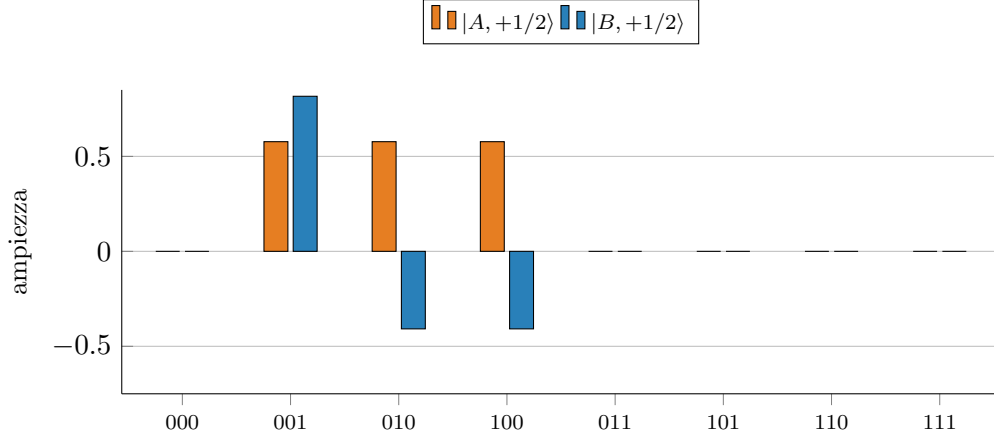


Figura 3: Ampiezze (reali) di  $|A, +1/2\rangle$  e  $|B, +1/2\rangle$  sugli stessi tre stati computazionali. Stesso *supporto* (i termini non nulli coincidono), ma pesi e segno relativo diversi:  $A$  è la sovrapposizione simmetrica “stato-W” a coefficienti uguali;  $B$  pesa doppiamente lo stato isolato  $|001\rangle$  e con segno opposto gli altri due.

| Stato                       | Struttura                                                   | Preparazione                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $ C, \pm\frac{1}{2}\rangle$ | prodotto singoletto <sub>12</sub> $\otimes  \cdot\rangle_3$ | <b>banale</b> : identico al singoletto del dimero<br>( $X, H, \text{CNOT}, X$ su 1,2) + eventuale $X$ su 3 |
| $ A, \pm\frac{3}{2}\rangle$ | stato prodotto puro                                         | <b>banale</b> : solo porte $X$                                                                             |
| $ A, \pm\frac{1}{2}\rangle$ | sovrapposizione a 3 termini,<br>pesi uguali (stato W)       | <b>non banale</b> : stato di tipo W,<br>serve una sequenza di rotazioni controllate                        |
| $ B, \pm\frac{1}{2}\rangle$ | sovrapposizione a 3 termini,<br>pesi 2:1:1 e segno relativo | <b>non banale</b> : stessa famiglia di $A_{1/2}$<br>ma pesi/segni diversi                                  |

Tabella 2: Complessità di preparazione dei diversi stati.

## 6 Collegamento con il punto di lavoro proposto

Per il punto di test  $(J, J') = (1, 0.4)$  (regione C della mappa dei segni,  $b_c = 2.4$ ), a campo  $0 < b < b_c$  il fondamentale è  $|C, -\frac{1}{2}\rangle$ : proprio lo stato più semplice della Tabella 2, identico (a meno di una  $X$  sul terzo qubit) al singoletto già usato come stato iniziale del PMA per il dimero. È coerente con la scelta di partire da questo punto per il primo test end-to-end del VQE a 3 qubit: nessun circuito di preparazione nuovo da sviluppare per lo stato iniziale. Gli stati di tipo W ( $A_{\pm 1/2}$ ,  $B_{\pm 1/2}$ ) resteranno necessari solo se in futuro si esplora un punto in regione B, o si scansiona attraverso  $b_c$  entrando nel blocco  $A$ .

## Appendice — riepilogo delle formule

$$\begin{aligned}
|S_{12}=0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) & |S_{12}=1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \\
|A, +\frac{3}{2}\rangle &= |000\rangle, \quad |A, -\frac{3}{2}\rangle = |111\rangle & |A, +\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle) \\
& & |A, -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|011\rangle + |101\rangle + |110\rangle) \\
|B, +\frac{1}{2}\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|001\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}}(|010\rangle + |100\rangle) & |B, -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|011\rangle + |101\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|110\rangle \\
|C, +\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle - |100\rangle) & |C, -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle - |101\rangle)
\end{aligned}$$

Operatore di abbassamento usato:  $S_-|S, M\rangle = \sqrt{S(S+1) - M(M-1)}|S, M-1\rangle$  (risultato standard dell'algebra  $\mathfrak{su}(2)$ , non ridimostrato).